ALTO Requirements [Draft]

Randbedingungen (Systemkontext)

ID	Anforderung	Eigenschaften
RB-001	System **muss** auf Kubernetes Betrieben werden können.	
RB-002	Das System **muss** mittels GitOps (ArgoCD) deployed werden können.	
RB-003	Das System **muss** unter Linux lauffähig sein.	
RB-004	Das System **soll** in Java mittels Spring Boot entwickelt werden.	

Funktionale Anforderungen

Konfiguration

ID	Anforderung	Eigenschaften
FA-001	Das System **muss** die Möglichkeit bieten Lastprofile* zu konfigurieren.	
FA-002	Das System **muss** die Möglichkeit bieten Device Identifikatoren** zu konfigurieren.	
FA-003	Das System **soll** die Möglichkeit bieten, sich als eigenem Machine Type zu identifizieren.	

Betrieb

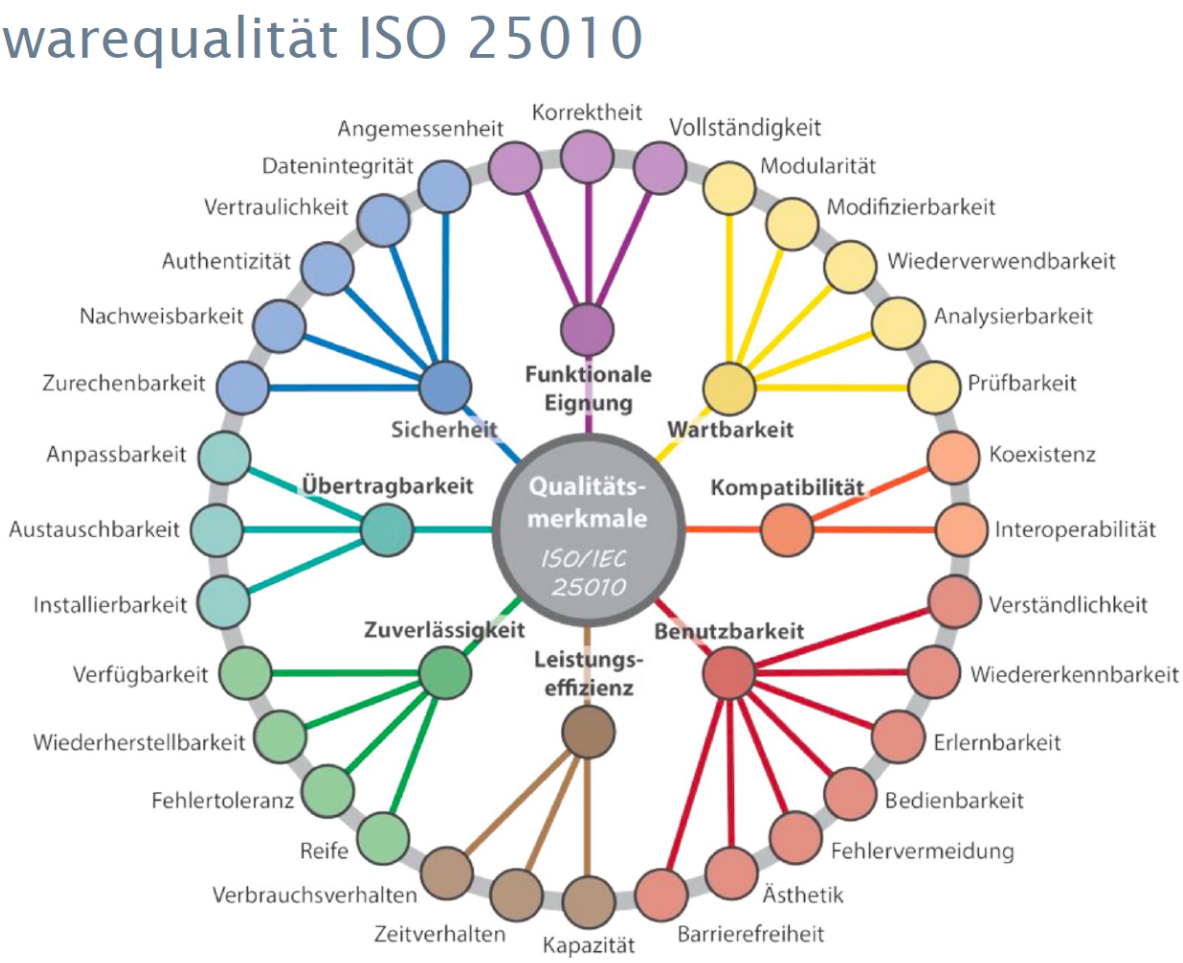
ID	Anforderung	Eigenschaften
FA-004	Das System **muss** Last gemäss einem vordefinierten Lastprofil* für die Komponente Converter (Form der Last: Apache Kafka Avro Nachrichten) erzeugen können.	
FA-005	Das System **muss** Lasttests (automatisch) zum geplanten Zeitpunkt ausführen können.	
FA-006	Das System **muss** den Lasttest anhand des Lastprofiles* überwachen können.	

Auswertung

ID	Anforderung	Eigenschaften
FA-007	Das System **muss** nach Abschluss eines Lasttests Reports auf Confluence generieren. Ein Report muss mindestens die folgenden Informationen enthalten: • Zeitpunkt von Start und Ende des Lasttests • Verwendete Konfiguration • Die Links zu den relevanten Metriken und Visualisierungen vom bestehenden Monitoring Stack	

FA-008	Das System **soll** für eine bessere Datenauswertung die relevanten Metriken im bestehenden Monitoring (Grafana) kennzeichnen.	
FA-009	Ein Report **kann** folgende Zusatzinformationen enthalten: • Informationen über das getestete System (Ressourcen und Konfiguration)	

Qualitätsanforderungen (Nicht funktional)



Quelle: Stefan Toth, embarc.de, 2019

ID	Anforderung	Eigenschaften
QA-001	Das System **muss** um weitere Lastgeneratoren erweitert werden können, ohne dass am Konzept für den Betrieb von automatisierten Lasttests eine Anpassung vorgenommen werden muss.	ISO 25010 Kategorie: Wartbarkeit
QA-002	Das System **muss** im Betrieb überwacht werden können. Die produzierten Metriken müssen Prometheus kompatibel sein.	ISO 25010 Kategorie: Wartbarkeit
QA-003	Die Konfiguration des Systems **muss** zusamm en mit dem zu testenden System versioniert werden können.	ISO 25010 Kategorie: Benutzbarkeit

QA-004	Die System **muss** alleinstehend (lauffähig auch ausserhalb der Betriebsplattform vom zu testenden System, ohne Abhängigkeiten ausser dem zu testenden System) Betrieben werden können.	ISO 25010 Kategorie: Benutzbarkeit
QA-005	Das System **muss** mindestens die Last produzieren können, welche im Produktiven Einsatz von 100'000 Devices vorkommt. • Muss analysiert und Dokumentiert werden	ISO 25010 Kategorie: Leistungseffizienz
QA-006	Das System **muss** bei einer konfigurierbaren Abweichung von X vom Lastprofil den Test abbrechen können.	ISO 25010 Kategorie: Zuverlässigkeit
QA-007	Die Konfiguration des Systems **muss** zusamm en mit dem zu testenden System mittels GitOps deployed werden können.	ISO 25010 Kategorie: Übertragbarkeit
QA-008	Das System **muss** im Betrieb Hardware-Ressourcen verwenden, welche von denen der zu testenden Komponenten unabhängig sind. (keine Beeinflussung welche sich auf das Testergebnis auswirkt)	ISO 25010 Kategorie: Kompatibilität
QA-009	Das System **muss** die die bestehenden Sicher heitsrichtlinien von Coffeelink 4 (muss definiert werden)	ISO 25010 Kategorie: Sicherheit

Begriffsdefinition

*Unter einem Lastprofil wird die Anzahl produzierter Nachrichten pro Zeiteinheit und pro Nachtrichtentyp verstanden.

**Device Identifikatoren sind Merkmale einer Kaffeemaschine, welche die Eindeutigkeit definiert. Merkmale sind MAC, VMAC, IMEI, Machine Type...